



PONENCIA CLOUD NATIVE

Si no lo mides, no lo controlas

Prometheus en 4 piezas

~30 min · demo en vivo

prometheus.io

Las 2 de la madrugada

- Todo “verde”... pero el dashboard en blanco.
- ¿La app está sana? ¿Va a caer? ¿Ya cayó?
- **Monitoreo** (¿está vivo?) ≠ **observabilidad** (¿qué pasa **dentro**?).
- Contenedores efímeros: nacen y mueren en segundos. No puedes “entrar a mirar”.

Prometheus: proyecto **graduado** de la CNCF — el 2.º después de Kubernetes.

Suena complejo. Son sólo 4 piezas.



Exporters

¿De dónde salen las métricas?

- Un exporter expone métricas en HTTP, normalmente `/metrics`, en texto plano.
- **Modelo pull, no push:** Prometheus **va a buscar** los datos.
- Hay exporters para todo: SO (`node_exporter`), bases de datos, apps propias.

DEMO `localhost:9100/metrics → nombre{etiquetas} valor`

El servidor

El recolector

- **Scrape:** “¿cuánto vale esto ahora?” cada 15 s.
- **Series temporales:** cada valor con su marca de tiempo.
- **Targets:** la lista de endpoints = el “cableado” (`prometheus.yml`).

DEMO`localhost:9090/targets → target`**UP**

El cable (prometheus.yml)

```
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'node'
    static_configs:
      - targets: ['node-exporter:9100']
```

“Ve a `node-exporter:9100` cada 15 s.” Eso es todo.

PromQL

Preguntarle a tus datos

De lo simple a lo útil en 4 pasos:

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 1 | <code>node_memory_MemAvailable_bytes</code> | el valor crudo |
| 2 | <code>node_cpu_seconds_total{mode="idle"}</code> | filtrar con etiquetas |
| 3 | <code>rate(node_cpu_seconds_total{mode="system"}[1m])</code> | <code>rate()</code> : qué tan rápido |
| 4 | <code>100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[1m])) * 100)</code> | % de uso de CPU |

`nombre` + `{etiquetas}` + `rate()` + agregación = el 80% del día a día.

Alertmanager

Que el sistema te avise

- Una **regla de alerta** = una query de PromQL + un umbral + `for`.
- **Alertmanager** recibe, agrupa, silencia y enruta (Slack, email, PagerDuty).

```
- alert: CPUAlto
  expr: 100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[1m])) * 100) > 80
  for: 1m
```

El `expr` es la misma query de la Pieza 3. Nada nuevo.

DEMO

localhost:9090/alerts → **FIRING** → llega a localhost:9093

Recap — las 4 piezas



Y encima: **Grafana** (dashboards), **OpenTelemetry** (instrumentación, ya graduado en la CNCF).

Para seguir

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

prometheus.io

EXPORTERS

`node_exporter` y exporters de la comunidad

VISUALIZACIÓN

Grafana

EN KUBERNETES

busca **kube-prometheus-stack**



“Si no lo mides,
no lo controlas.”

Ahora ya saben cómo medirlo.